



Kinh tế Vi mô - Buổi 7

Sự lựa chọn của người tiêu dùng
& Lựa chọn tiêu dùng tối ưu

Giảng viên: ThS. Nguyễn Đào Xuân
Ngày 6 tháng 9 năm 2026
Phân hiệu HVHC và QTC tại tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu bài học ⁱ

Hiểu và vận dụng được công cụ **Đường bàng quan (Indifference Curve)** để phân tích sở thích tiêu dùng.

Hiểu rõ về đặc điểm, tính chất và ý nghĩa của các đường bàng quan trong việc mô tả các tổ hợp hàng hóa mang lại cùng mức độ thỏa mãn cho người tiêu dùng.



Xây dựng và phân tích **Đường ngân sách (Budget Line)** xác định các giới hạn mua sắm của người tiêu dùng. Phân tích cách thu nhập và giá cả hàng hóa ảnh hưởng đến tập hợp các lựa chọn khả thi và giới hạn ngân sách.



Phân tích tác động của **sự thay đổi giá cả và thu nhập** lên **đường ngân sách**. Xem xét sự dịch chuyển của đường ngân sách khi thu nhập tăng/giảm, và sự xoay của đường ngân sách khi giá cả một loại hàng hóa thay đổi, hiểu rõ các hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế.



Kết hợp đường bàng quan và đường ngân sách để tìm ra **Lựa chọn tiêu dùng tối ưu**. Xác định điểm tiếp xúc giữa đường ngân sách và đường bàng quan cao nhất có thể đạt được, nơi người tiêu dùng tối đa tiện ích trong giới hạn ngân sách của mình.



Nội dung bài học



1.

Sự lựa chọn
của người
tiêu dùng

2.

Đường
Ngân sách

3.

Lựa chọn tiêu
dùng **tối ưu**

4.

Luyện tập &
Thảo luận



Sự lựa chọn của người tiêu dùng

Đường bàng quan (Indifference Curve) - Khái niệm

Khái niệm **Đường bàng quan** (hay **đường đồng mức thỏa dụng**) là tập hợp các giỏ hàng hóa nang lại cùng một mức tổng lợi ích (hay sự thỏa mãn) cho người tiêu dùng.



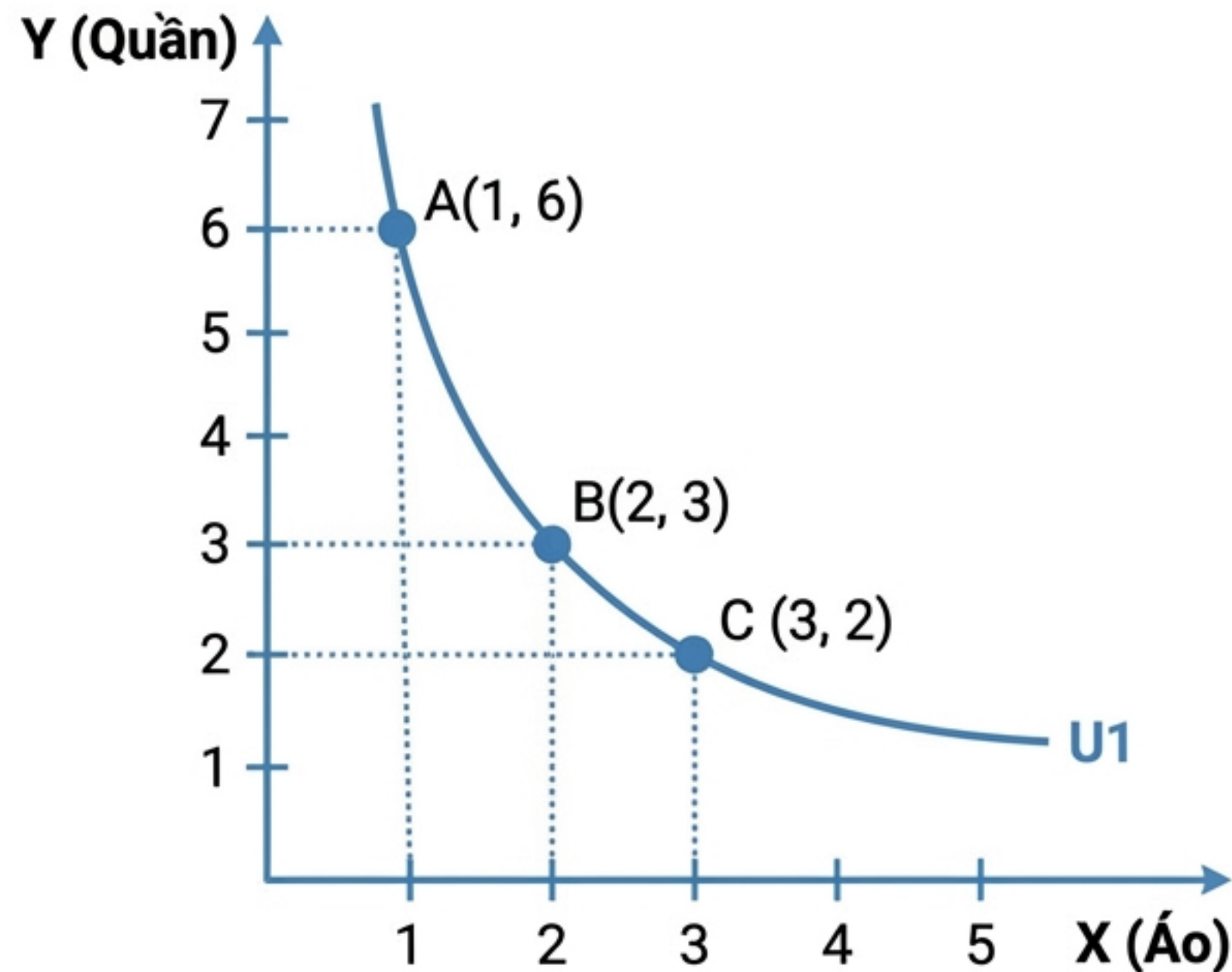
- Người tiêu dùng sẽ “bàng quan” (không có sự ưu tiên hơn kém) giữa bất kỳ 2 điểm nào nằm trên cùng một đường bàng quan.
- **Giả định:** Người tiêu dùng lựa chọn giữa 2 hàng hóa X và Y.

Ví dụ về Đường bàng quan

Giả sử với các giỏ hàng (Áo, Quần) sau mang lại cùng mức thỏa dụng $U_1 = 100$:

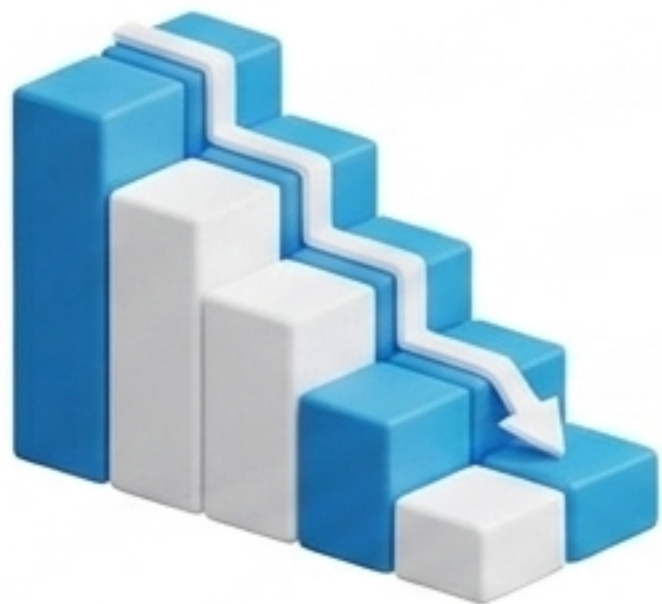
- A (1 áo, 6 quần)
- B (2 áo, 3 quần)
- C (3 áo, 2 quần)
- D (4 áo, 1.5 quần)

Người tiêu dùng thích giỏ A, B, C, D như nhau.



Hình 7-1: Đường bàng quan

Đặc điểm của đường bàng quan (1/2) ⓘ



1. Đường bàng quan dốc xuống từ trái sang phải:

- Thể hiện **sự đánh đổi**: Để tăng lượng tiêu dùng hàng hóa X mà vẫn giữ nguyên mức thỏa mãn, người tiêu dùng phải giảm lượng tiêu dùng hàng hóa Y.



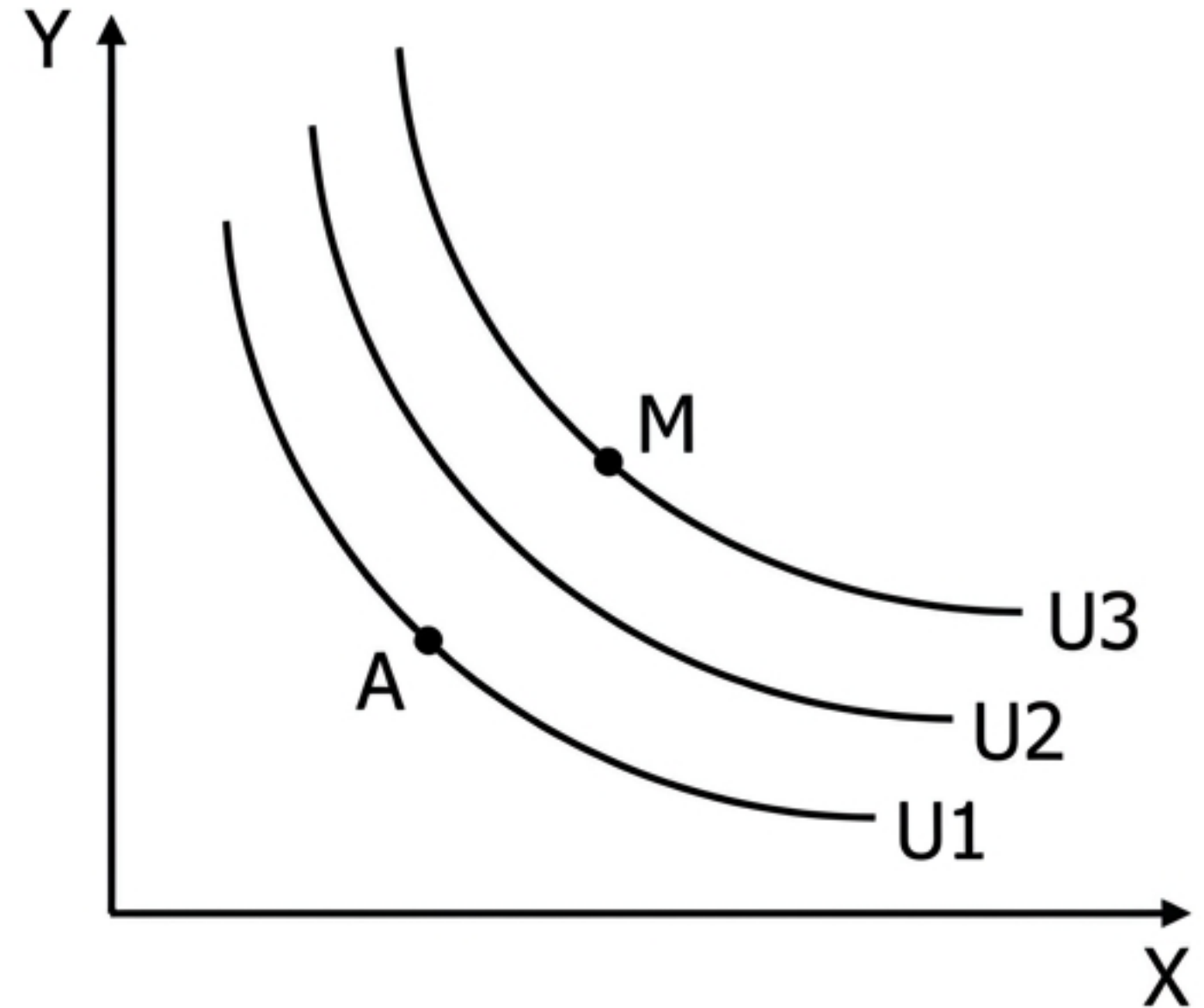
2. Các đường bàng quan cao hơn thể hiện mức thỏa mãn cao hơn:

- $U_3 > U_2 > U_1$. Người tiêu dùng luôn thích giỏ hàng có nhiều hàng hóa hơn (giả định “nhiều hơn là tốt hơn”).

Bản đồ đường bàng quan

- Tập hợp nhiều đường bàng quan tạo thành một **Bản đồ bàng quan**.
- Điểm M nằm trên U2 sẽ được ưa thích hơn điểm A nằm trên U1, vì M cung cấp lượng hàng hóa nhiều hơn.

$$U3 > U2 > U1$$



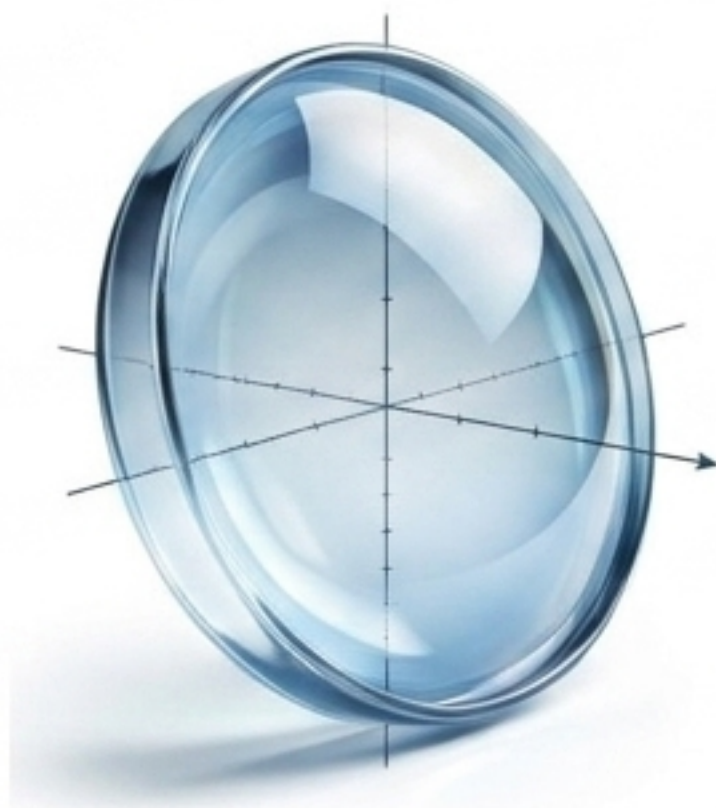
Hình 7-2: Bản đồ bàng quan

Đặc điểm của đường bàng quan (2/2) ⓘ



3. Các đường bàng quan không bao giờ cắt nhau:

- Nếu cắt nhau, sẽ vi phạm tính chất bắc cầu của sở thích.



4. Đường bàng quan lồi về phía gốc tọa độ:

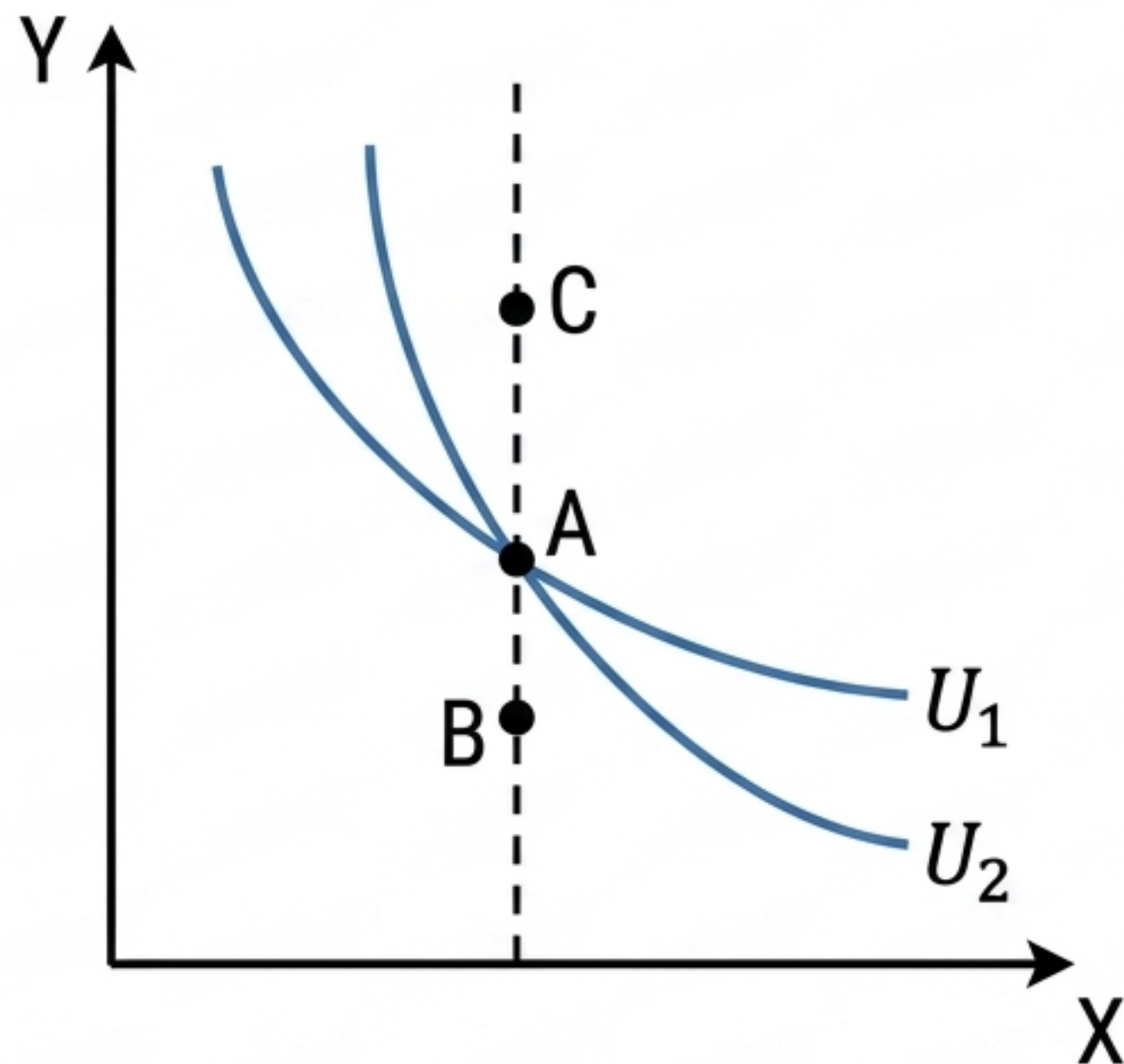
- Đường bàng quan **lồi về nôi** phía gốc tọa độ:
- Do quy luật Tỷ lệ thay thế cận biên giảm dần.

Chứng minh: Các đường bàng quan không cắt nhau

Giả sử U_1 và U_2 cắt nhau tại A.

- A và B cùng nằm trên $U_1 \Rightarrow U_A = U_B$.
- A và C cùng nằm trên $U_2 \Rightarrow U_A = U_C$.
- Theo tính chất bắc cầu: $U_B = U_C$.

Vô lý! Vì tại B và C có cùng lượng X, nhưng C có nhiều Y hơn B $\Rightarrow U_C > U_B$.



Hình 7-3: Vô lý nếu cắt nhau

Tỷ lệ thay thế cận biên (Marginal Rate of Substitution - MRS)

Khái niệm: Tỷ lệ thay thế cận biên (MRS_{XY}) là số lượng hàng hóa Y mà người tiêu dùng sẵn sàng từ bỏ để có thêm 1 đơn vị hàng hóa X, sao cho mức tổng thỏa dụng không đổi.



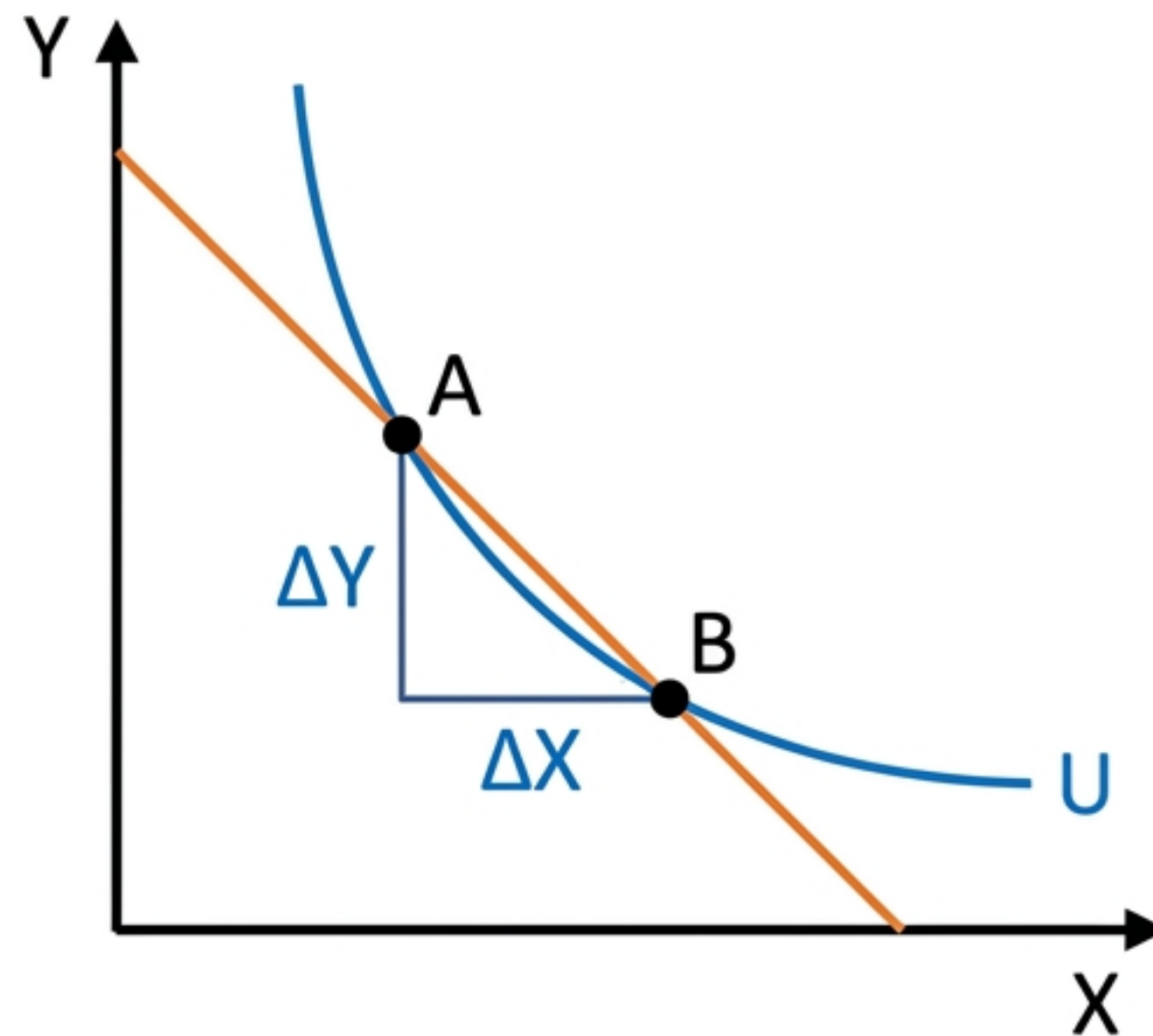
$$MRS_{XY} = \frac{-\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_X}{MU_Y}$$

Trong đó:

- $\Delta Y, \Delta X$: Sự thay đổi lượng Y và X.
- MU_X, MU_Y : Lợi ích biên của hàng hóa X và Y.

Ý nghĩa đồ thị của MRS

- Về mặt hình học, MRS tại 1 điểm chính là độ dốc của tiếp tuyến với đường bàng quan tại điểm đó (lấy giá trị tuyệt đối).
- **Quy luật MRS giảm dần:** Khi có càng nhiều X, người tiêu dùng càng ít muốn đánh đổi Y để lấy thêm X $\Rightarrow$ Đường bàng quan ngày càng thoải dần (lồi về gốc tọa độ).

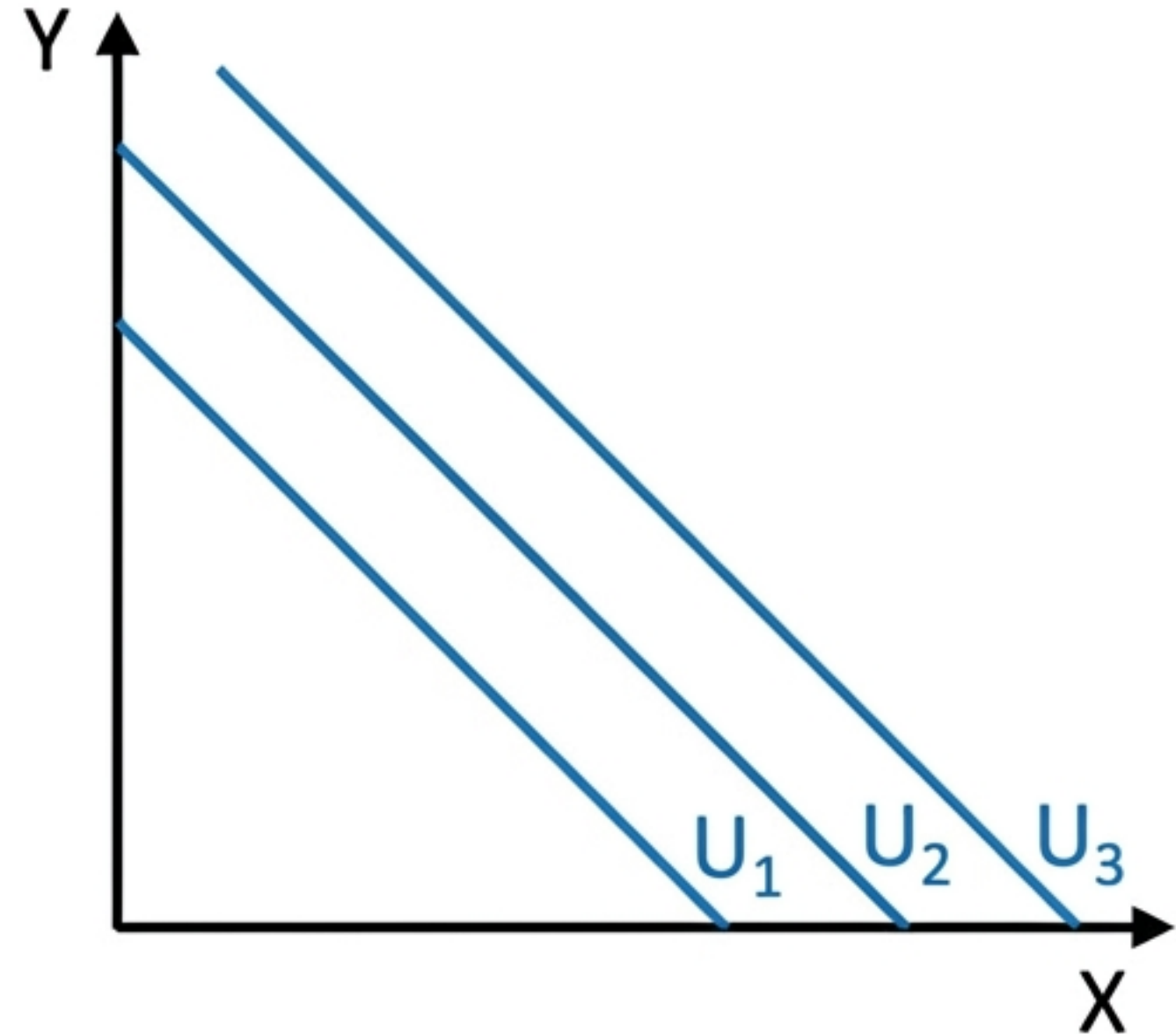


Hình 7-4: Tỷ lệ thay thế cận biên MRS

Các trường hợp đặc biệt của đường bàng quan

1. Hàng hóa thay thế hoàn hảo:

- Tỷ lệ thay thế là một hằng số.
- Ví dụ: Bút bi xanh và bút bi đen (nếu bạn không quan tâm màu).
- Đường bàng quan là các đường thẳng dốc xuống.

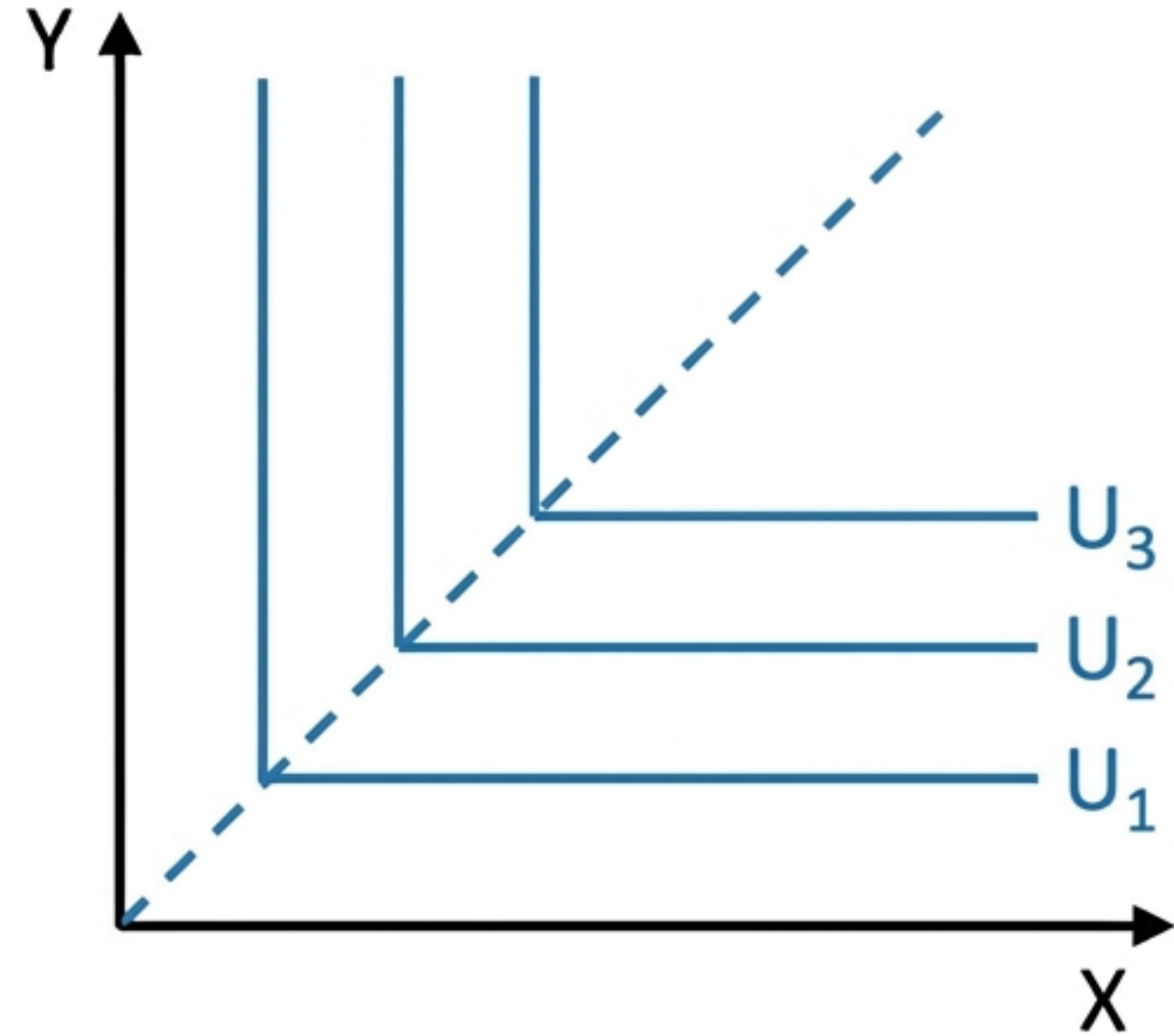


Hình 7-5: Hàng thay thế hoàn hảo

Các trường hợp đặc biệt của đường bàng quan

2. Hàng hóa bổ sung hoàn hảo:

- Phải tiêu dùng theo 1 tỷ lệ cố định.
- Ví dụ: Giày chiếc trái và giày chiếc phải. (Có 10 chiếc trái mà chỉ có 1 chiếc phải thì độ thỏa dụng vẫn bằng có 1 đôi).
- Đường bàng quan có hình chữ L (góc vuông).



Hình 7-6: Hàng bổ sung hoàn hảo



Đường Ngân Sách & Lựa Chọn Tiêu Dùng Tối Ưu

Phân tích vi mô về ngân sách, sự dịch chuyển và điểm cân bằng tiêu dùng.

Khái Niệm Đường Ngân Sách (Budget Line)

Tập hợp các phối hợp khác nhau giữa 2 hàng hóa X và Y mà người tiêu dùng có thể mua được với cùng một mức thu nhập và giá cả hàng hóa cho trước.



$$I = P_X \cdot X + P_Y \cdot Y$$

Viết lại theo Y: $Y = \frac{I}{P_Y} - \frac{P_X}{P_Y} \cdot X$



Các Thành Phần Của Đường Ngân Sách

I : Thu nhập khả dụng (Income).

P_X, P_Y : Giá của hàng hóa X và Y.

Cắt trục tung (Y): $Y_{max} = \frac{I}{P_Y}$

(Dùng hết tiền mua Y)



Cắt trục hoành (X): $X_{max} = \frac{I}{P_X}$

(Dùng hết tiền mua X)



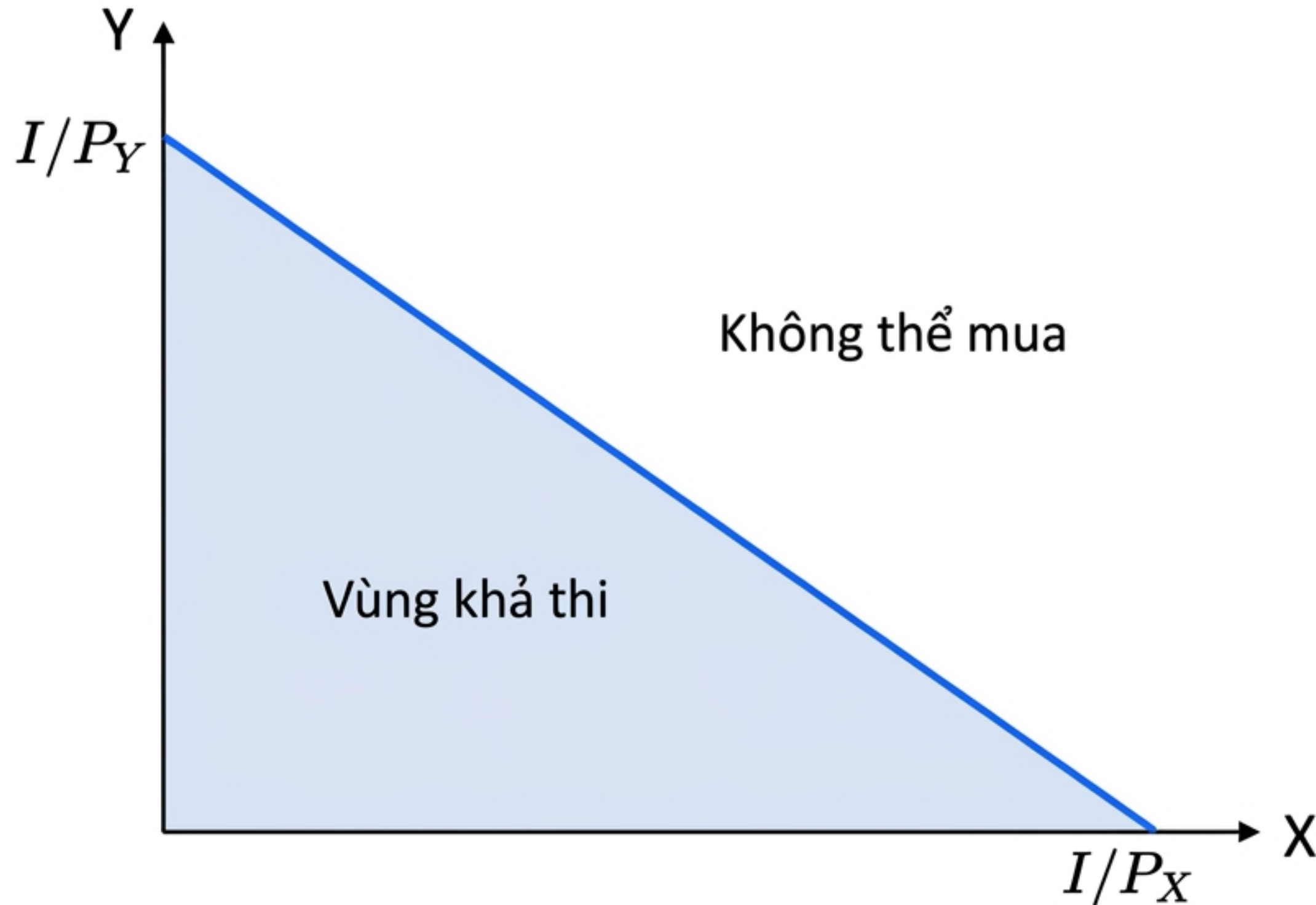
Độ dốc (Hệ số góc): $-\frac{P_X}{P_Y}$



Ý nghĩa độ dốc:

Chi phí cơ hội của việc mua thêm 1 đơn vị X là phải bớt đi bao nhiêu đơn vị Y trên thị trường.

Biểu Diễn Đồ Thị Đường Ngân Sách



Hình 7-7: Đường ngân sách

Ví Dụ Về Đường Ngân Sách

Sinh viên có thu nhập $I = 100k$. Giá bánh mì $P_X = 10k/\text{ổ}$, giá sữa $P_Y = 20k/\text{hộp}$.

$$\text{Phương trình: } 100 = 10X + 20Y \Rightarrow Y = 5 - 0.5X$$



Chỉ mua sữa ($X = 0$):

$$\text{Mua tối đa } \frac{100}{20} = 5 \text{ hộp sữa.}$$



Chỉ mua bánh mì ($Y = 0$):

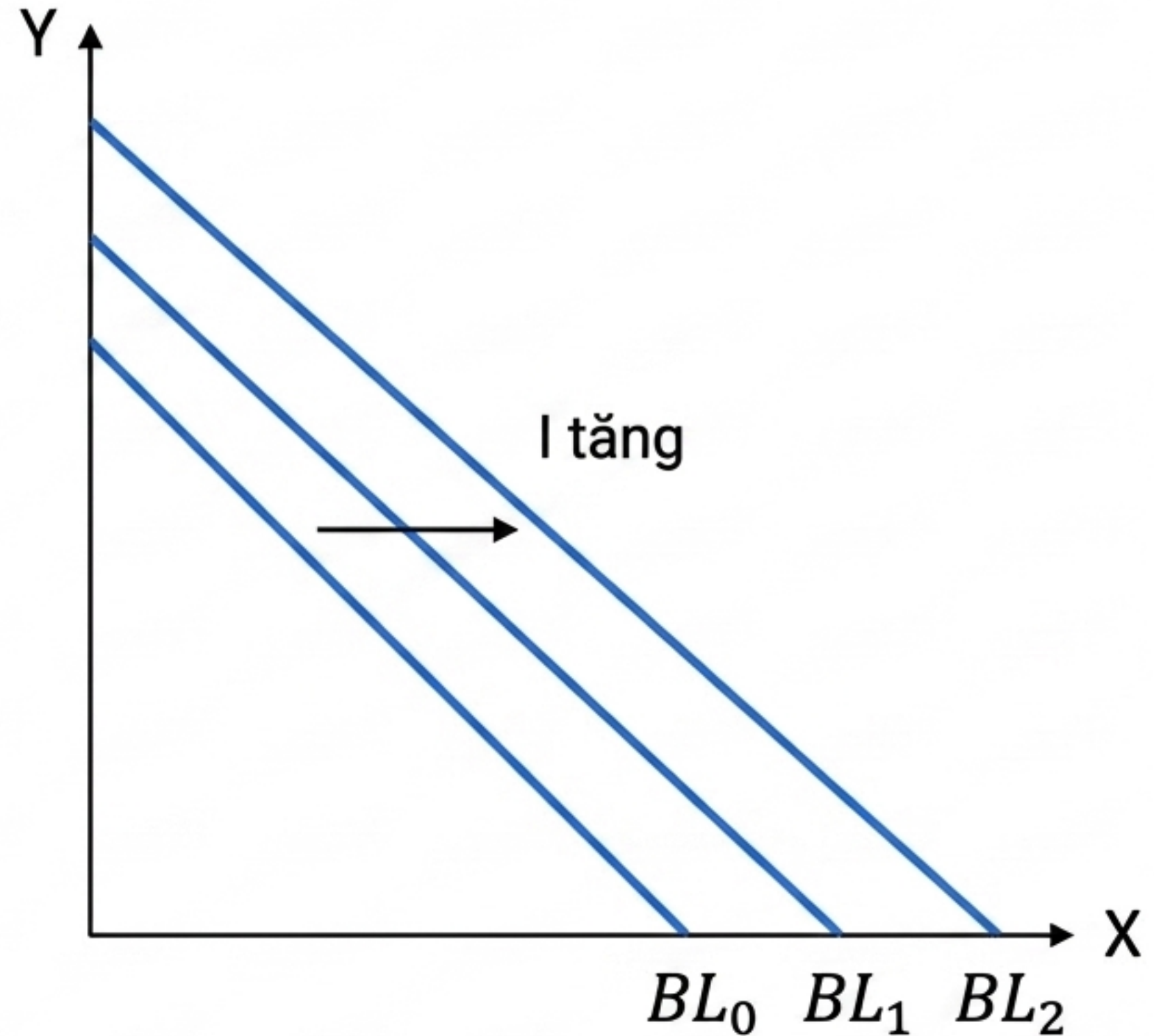
$$\text{Mua tối đa } \frac{100}{10} = 10 \text{ ổ bánh mì.}$$

$$\text{Độ dốc: } -\frac{P_X}{P_Y} = -\frac{10}{20} = -0.5. \text{ (Mua thêm 1 ổ bánh mì phải bớt 0.5 hộp sữa).}$$

Dịch Chuyển Đường Ngân Sách: Thu Nhập

Giả sử giá P_X , P_Y không đổi. Độ dốc không đổi.

- Thu nhập Tăng ($I_2 > I_1$): Dịch chuyển song song sang phải. (Mua được nhiều hàng hơn).
- Thu nhập Giảm ($I_0 < I_1$): Dịch chuyển song song sang trái.

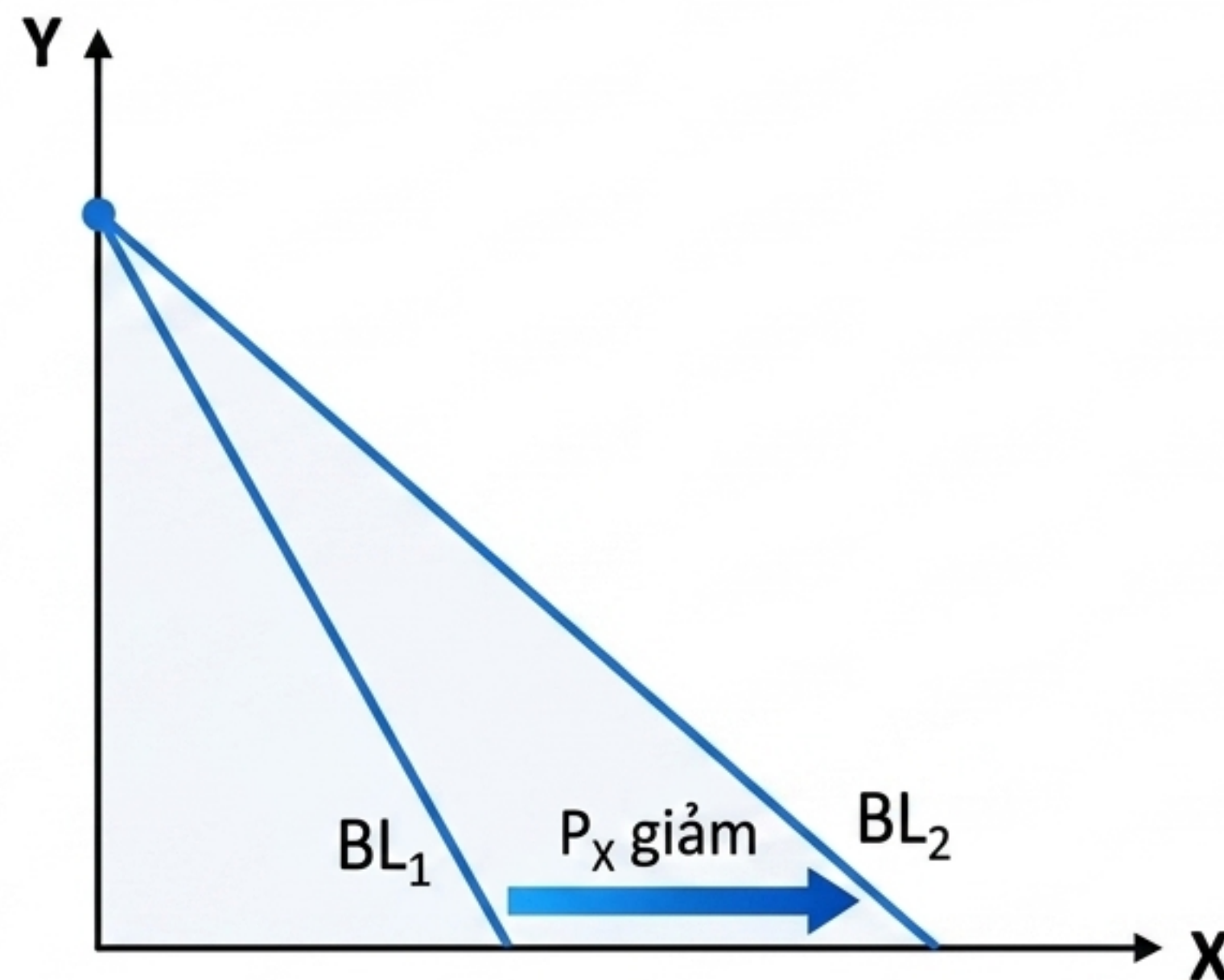


Hình 7-8: Ảnh hưởng của thu nhập

Dịch Chuyển Đường Ngân Sách: Giá Cả

Giả sử Thu nhập I và giá P_Y không đổi. Độ dốc thay đổi.

- **Giá X Giảm:** Mua được lượng tối đa X nhiều hơn $\Rightarrow$ Điểm cắt trục X xoay ra ngoài.
- **Giá X Tăng:** Điểm cắt trục X xoay vào trong.



Hình 7-9: Ảnh hưởng của giá cả (P_X thay đổi)

Yêu Cầu Lựa Chọn Tiêu Dùng Tối Ưu

Người tiêu dùng lý trí luôn muốn tối đa hóa sự thỏa mãn (đạt **đường bàng quan** cao nhất có thể), nhưng bị ràng buộc bởi ngân sách (chỉ được nằm trên hoặc trong đường ngân sách).

Mục tiêu (Maximize):

$$U = f(X, Y)$$

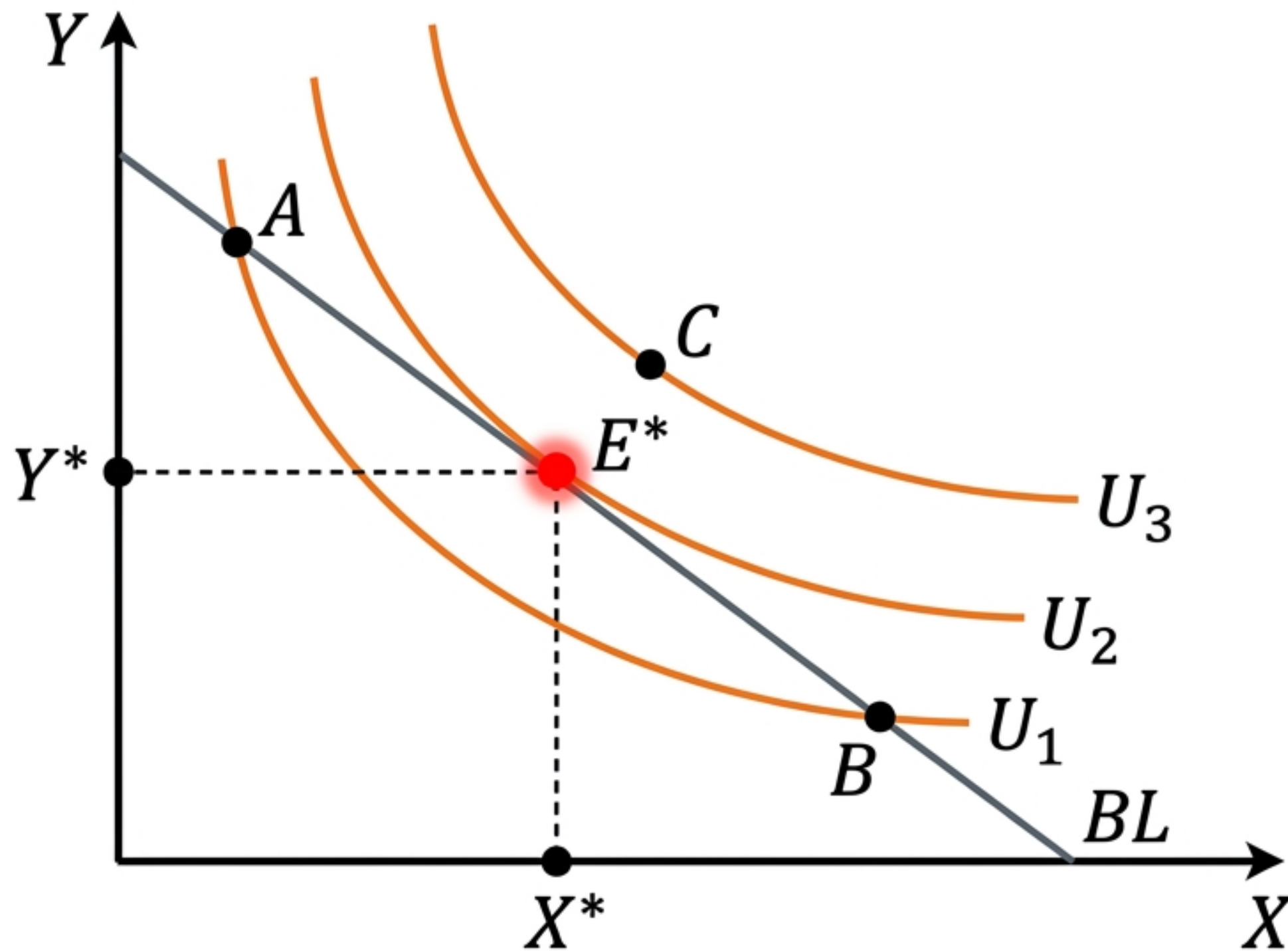


Ràng buộc (Subject to):

$$I = P_X \cdot X + P_Y \cdot Y$$



Đồ Thị Điểm Tiêu Dùng Tối Ưu



Điểm A: Nằm trên BL, nhưng chỉ đạt U_1 (Chưa tối ưu).

Điểm C: Nằm ngoài BL (Không đủ tiền mua).

Điểm E^* : Tiếp điểm giữa Đường ngân sách và Đường bàng quan U_2 . Đây là **Điểm tối ưu**.

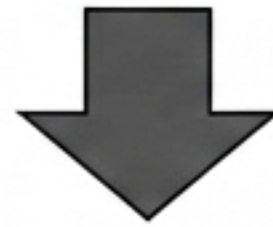
Hình 7-10: Điểm tiêu dùng tối ưu E^*

Điều Kiện Tối Ưu - Phân Tích Đại Số

Tại tiếp điểm E^* , độ dốc của đường bàng quan bằng bằng độ dốc của đường ngân sách.

$$\text{Độ dốc đường bàng quan} = MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y}$$

$$\text{Độ dốc đường ngân sách} = \frac{P_X}{P_Y}$$



$$\text{Tại } E^*: MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y}$$



Hệ Phương Trình Tiêu Dùng Tối Ưu

Điều Kiện Chuyển Đổi:

$$\frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y} \Leftrightarrow \frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$$

Và phải thỏa mãn ràng buộc: $X \cdot P_X + Y \cdot P_Y = I$

Lợi ích biên trên mỗi 1 đồng chi tiêu cho hàng hóa X phải bằng lợi ích biên trên mỗi 1 đồng chi tiêu cho hàng hóa Y.



Bảng Tổng Hợp Công Thức

Đường Ngân Sách



Phương trình: $I = P_X \cdot X + P_Y \cdot Y$

Độ dốc: $-\frac{P_X}{P_Y}$

Lượng mua tối đa:

$$X_{max} = \frac{I}{P_X}; Y_{max} = \frac{I}{P_Y}$$

Tiêu Dùng Tối Ưu



Tiếp điểm: $MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y}$

Nguyên tắc 1 đồng: $\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$

Hệ phương trình cân bằng:

Giải kết hợp điều kiện tối ưu và phương trình đường ngân sách.

Nắm vững công thức để xác định điểm cân bằng tiêu dùng $E^*(X^*, Y^*)$ một cách chính xác.

Luyện tập & Thảo luận: Câu hỏi trắc nghiệm (1/4)



Câu 1: Một người tiêu dùng có thu nhập $I = 200$, giá hàng X là $P_X = 10$, giá hàng Y là $P_Y = 20$. Phương trình đường ngân sách là:

A. $10X + 20Y \leq 200$

B. $20X + 10Y = 200$

C. $10X + 20Y = 200$



D. $200X + 10Y = 20$

Đáp án: C (Phương trình: $X \cdot P_X + Y \cdot P_Y = I$)



Luyện tập & Thảo luận: Câu hỏi trắc nghiệm (2/4)

Câu 2: Độ dốc của đường ngân sách thể hiện:

A. Sự ưa thích của người tiêu dùng.

B. Tỷ lệ thay thế cận biên.

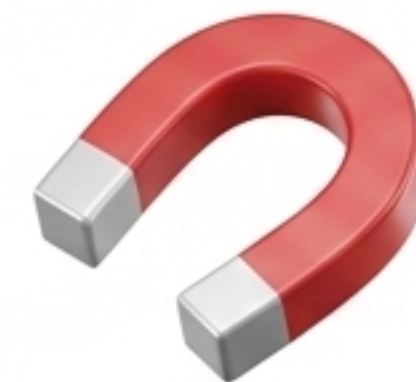


C. Tỷ giá tương đối giữa hai hàng hóa trên thị trường.

D. Thu nhập của người tiêu dùng.

Đáp án: C (Độ dốc = $-\frac{P_X}{P_Y}$, phản ánh tỷ lệ trao đổi trên thị trường).

Luyện tập & Thảo luận: Câu hỏi trắc nghiệm (3/4)



Câu 3: Tỷ lệ thay thế cận biên (MRS_{XY}) giảm dần làm cho đường bàng quan:

A. Trở thành một đường thẳng.

B. Lồi về phía gốc tọa độ.



C. Lõm về phía gốc tọa độ.

D. Dốc lên từ trái sang phải.

Đáp án: B.

Luyện tập & Thảo luận: Câu hỏi trắc nghiệm (4/4)



Câu 4: Tại điểm tiêu dùng tối ưu, điều kiện nào sau đây **KHÔNG** đúng?

1 A. Độ dốc đường bàng quan bằng độ dốc đường ngân sách.

2 B. $MUX / PX = MUY / PY$

3 C. Người tiêu dùng chi tiêu hết toàn bộ thu nhập.

4 D. Đường bàng quan cắt đường ngân sách tại hai điểm.



Đáp án: D (Tại điểm tối ưu, đường bàng quan tiếp xúc - không cắt - đường ngân sách).

Bài tập tự luận (1/2)



Một người tiêu dùng có thu nhập $I = 1200$ USD để mua 2 hàng hóa X và Y.

Biết giá $P_X = 10$ USD/sp, $P_Y = 20$ USD/sp.

Hàm tổng thỏa dụng: $TU = X \cdot Y$



1. Viết phương trình đường ngân sách.
2. Tính lợi ích biên của X (MUX) và Y (MUY).
3. Xác định số lượng X và Y tối ưu để người này tối đa hóa lợi ích.

Bài tập tự luận (2/2) - Hướng dẫn giải



1. Phương trình đường ngân sách:

$$10X + 20Y = 1200$$

2. Tính MUX và MUY: (Đạo hàm riêng của TU)

$$MUX = (X \cdot Y)'X = Y$$

$$MUY = (X \cdot Y)'Y = X$$

3. Tìm điểm tối ưu: Điều kiện tối ưu: $MUX / PX = MUY / PY$

$$\Rightarrow Y / 10 = X / 20 \Rightarrow X = 2Y$$

Bài tập tự luận (2/2) - Hướng dẫn giải

Thay $X = 2Y$ vào pt đường ngân sách:

$$10(2Y) + 20Y = 1200 \implies 40Y = 1200 \implies Y = 30$$

$$\implies X = 2 \times 30 = 60$$



Kết luận: Giỏ hàng tối ưu là $(X=60, Y=30)$.

Tổng lợi ích $TU = 60 \times 30 = 1800$.

Tổng kết bài học



- Đường bàng quan: Thể hiện **SỞ THÍCH**. Mang tính chủ quan. Có dạng lồi, không cắt nhau, đường cao hơn thì tốt hơn. Độ dốc là MRS.



- Tối ưu hóa tiêu dùng: Là sự kết hợp giữa **SỞ THÍCH** và **KHẢ NĂNG**. Xảy ra tại điểm mà đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách.



- Đường ngân sách: Thể hiện **KHẢ NĂNG (RÀNG BUỘC)**. Mang tính khách quan. Phụ thuộc vào Giá và Thu nhập.



- Nguyên tắc đồng tế biên:
$$MUX / P_X = MUY / P_Y .$$



Q&A



**Cảm ơn các bạn đã
lắng nghe!**